第四章
化学平衡

张斌
河北农业大学理工系
2023 年 10 月

化学平衡

在化工生产中，除了希望能获得优质产品外，还要求高产率、低成本。在一定条件下，一个化学反应的产率究竟有多大，以及外界条件如温度、压力和反应物浓度等因素对反应的产率有何影响，在什么条件下可获得较大产率等，都与化学平衡有关。

- 利用化学势及化学反应等温式研究化学反应在特定条件下的方向与限度
- 通过确定体系的吉布斯自由能的最小值建立反应的标准吉布斯自由能改变与平衡常数的关系
- 根据热力学数据预测化学反应混合物的平衡组成
- 平衡常数的测定和计算方法
- 反应温度等一些因素对化学平衡的影响

目 录

❶ 化学反应的方向及限度

❷ 化学反应定温式及化学反应的平衡常数

❸ 平衡常数的测定和计算

❹ 影响化学平衡的因素

1. 化学反应的方向及限度

化学反应的方向

定温定压、只做体积功的封闭体系中，某化学反应 aA + dD=gG + hH 发生微小变化，由体系的吉布斯自由能变化 $\mathrm{d}G = \sum_B \mu_\mathrm{B}\mathrm{d}n_\mathrm{B}$ 及 $\mathrm{d}n_\mathrm{B} = \nu_\mathrm{B}\mathrm{d}\xi$ 得

$$\mathrm{d}G = \sum_B \nu_\mathrm{B}\mu_\mathrm{B}\mathrm{d}\xi$$

或

$$\left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,p} = \sum_B \nu_\mathrm{B}\mu_\mathrm{B} = \Delta_\mathrm{r}G_\mathrm{m}$$

式中的 $\Delta_\mathrm{r}G_\mathrm{m}$ 称为化学反应的吉布斯自由能改变量，单位$\mathrm{J\cdot mol^{-1}}$。

化学反应的方向

化学反应的方向性是一个瞬时概念，是体系的吉布斯自由能随反应进度变化曲线在某一点切线的斜率。

- $\left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,p} < 0$，反应正向自发进行
- $\left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,p} = 0$，反应达到平衡
- $\left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,p} > 0$，反应逆向自发进行

化学反应的限度

化学反应的限度对应于体系的吉布斯自由能随反应进度变化的最小值。它的存在原因可以通过如下的理想气体反应来说明。

$$
\begin{array}{lccc}
 & \mathrm{A} & \longrightarrow & \mathrm{B} \\
t=0 & 1 & & 0 \\
t=\xi & 1-\xi & & \xi
\end{array}
$$

当反应进度为 ξ 时，体系的吉布斯自由能为

$$
\begin{aligned}
G &= \sum_{\mathrm{B}} n_{\mathrm{B}}\mu_{\mathrm{B}} = (1-\xi)\mu_{\mathrm{A}} + \xi\mu_{\mathrm{B}} \\
&= (1-\xi)\left(\mu_{\mathrm{A}}^{\ominus} + RT\ln\frac{p_{\mathrm{A}}}{p^{\ominus}}\right) + \xi\left(\mu_{\mathrm{B}}^{\ominus} + RT\ln\frac{p_{\mathrm{B}}}{p^{\ominus}}\right)
\end{aligned}
$$

化学反应的限度

将 $p_A = px_A$，$p_B = px_B$ 代入，得

$$G = \left\{(1-\xi)\mu_A^{\ominus} + \xi\mu_B^{\ominus} + RT\ln\frac{p}{p^{\ominus}}\right\} + RT\left[(1-\xi)\ln x_A + \xi\ln x_B\right]$$

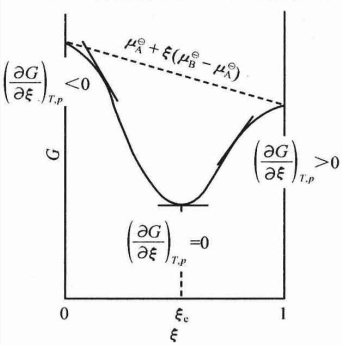
大括号中的数值相当于反应进度为 ξ 时，体系中各气体单独存在且各自的压力均为总压 p 时的吉布斯自由能之和，最后一项相当于混合吉布斯自由能。

若 $p = p^{\ominus}$，则

$$G = (1-\xi)\mu_A^{\ominus} + \xi\mu_B^{\ominus} + RT\left[(1-\xi)\ln x_A + \xi\ln x_B\right]$$

若不考虑混合吉布斯自由能，则

$$G = (1-\xi)\mu_A^{\ominus} + \xi\mu_B^{\ominus}$$



2. 化学反应定温式及化学反应的平衡常数

化学反应定温式

定温定压下，任一化学反应 aA + dD=gG + hH

$$\Delta_r G_m = \sum_B \nu_B \mu_B$$

代入组分 B 的化学势 $\mu_B = \mu_B^{\ominus} + RT \ln a_B$ 得

$$\sum_B \nu_B \mu_B = \sum_B \nu_B \left(\mu_B^{\ominus} + RT \ln a_B\right) = \sum_B \nu_B \mu_B^{\ominus} + RT \ln \frac{a_G^g a_H^h}{a_A^a a_D^d}$$

$$\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^{\ominus} + RT \ln Q$$

其中，$Q = \frac{a_G^g a_H^h}{a_A^a a_D^d}$，称为相对活度商。上式表明，决定反应自发方向的量 $\Delta_r G_m$ 除与物质本性决定的 $\Delta_r G_m^{\ominus}$ 有关外，还与体系中各组分的相对活度商 Q 有关，上式称为化学反应定温式 (reaction isotherm)，又称范特霍夫定温式。

化学反应定温式

当化学反应达平衡时，$\Delta_r G_m = 0$。在一定的温度下，$\Delta_r G_m^\ominus$ 为一常数，平衡时的相对活度商也为一常数，用 $K^\ominus$ 表示，称为标准平衡常数（standard equilibrium constant），即

$$K^\ominus = \frac{a_G^g a_H^h}{a_A^a a_D^d}$$

$$\Delta_r G_m^\ominus = -RT \ln K^\ominus$$

化学反应定温式又可写成如下形式

$$\begin{cases} \Delta_r G_m = -RT \ln K^\ominus + RT \ln Q \\ \Delta_r G_m = RT \ln \frac{Q}{K^\ominus} \end{cases}$$

$$\begin{cases} K^\ominus > Q \text{正向自发} \\ K^\ominus = Q \text{平衡} \\ K^\ominus < Q \text{逆向自发} \end{cases}$$

比较一个反应的 Q 与 $K^\ominus$ 的比值，可根据上式判断反应的自发方向。

标准平衡常数的性质

1. 标准平衡常数是温度的函数

$$K^{\ominus} = \exp(-\frac{\Delta_r G_m^{\ominus}}{RT})$$

2. 标准平衡常数是量纲为 1 的量
   - 因为广义活度 a 是量纲为 1 的量
   - 经验平衡常数如 K_p，K_c 是有量纲的
3. 标准平衡常数与反应方程式的写法有关
   - 如果方程式采用不同的写法，相应的 $\Delta_r G_m^{\ominus}$ 的值就会不同，平衡常数也会随之变化

理想气体反应的平衡常数

对理想气体反应体系，各组分的化学势为

$$\mu_{\mathrm{B}} = \mu_{\mathrm{B}}^{\ominus}(T) + RT \ln \frac{p_{\mathrm{B}}}{p^{\ominus}}$$

用平衡时各组分的 $p_{\mathrm{B}}/p^{\ominus}$ 代替相对活度 a，可得

$$K^{\ominus} = \frac{a_{\mathrm{G}}^{g} a_{\mathrm{H}}^{h}}{a_{\mathrm{A}}^{a} a_{\mathrm{D}}^{d}} = \frac{(p_{\mathrm{G}}/p^{\ominus})^{g}(p_{\mathrm{H}}/p^{\ominus})^{h}}{(p_{\mathrm{A}}/p^{\ominus})^{a}(p_{\mathrm{D}}/p^{\ominus})^{d}}$$

$K^{\ominus}$ 量纲为 1。因 $\mu_{\mathrm{B}}^{\ominus}(T)$ 仅为温度的函数，所以 $K^{\ominus}$ 也仅是温度的函数。相应的化学反应等温式为

$$\Delta_{\mathrm{r}} G_{\mathrm{m}} = \Delta_{\mathrm{r}} G_{\mathrm{m}}^{\ominus} + RT \ln Q$$

式中，Q 为以 $p_{\mathrm{B}}/p^{\ominus}$ 表示的分压商。

例

在 27℃ 时，理想气体反应 A=B 的 $K^{\ominus} = 0.10$。

计算 (1) 化学反应的 $\Delta_r G_m^{\ominus}$；(2) 当反应物 A 的分压为2.02×10^6 Pa，产物 B 的分压为1.01×10^5 Pa 时，求反应体系的 $\Delta_r G_m$，判断反应自发进行的方向。

例

在 27℃ 时，理想气体反应 A=B 的 $K^{\ominus} = 0.10$。

计算 (1) 化学反应的 $\Delta_r G_m^{\ominus}$；(2) 当反应物 A 的分压为2.02×10^6 Pa，产物 B 的分压为1.01×10^5 Pa 时，求反应体系的 $\Delta_r G_m$，判断反应自发进行的方向。

(1) $\Delta_r G_m{}^{\ominus} = -RT \ln K = 5.743\text{kJ/mol}$

(2)

A	B
$2.02 \times 10^6\text{Pa}$	$1.01 \times 10^5\text{Pa}$

$$\Delta_r G_m = \Delta_r G_m{}^{\ominus} + RT \ln \frac{1.01\times10^5/p^{\ominus}}{2.02\times10^6/p^{\ominus}} = -1.73\text{kJ/mol} < 0$$

反应向正反应方向进行

非理想气体反应的平衡常数

非理想气体反应体系各组分的化学势为

$$\mu_{\mathrm{B}} = \mu_{\mathrm{B}}^{\ominus}(T) + RT \ln \frac{f_{\mathrm{B}}}{p^{\ominus}}$$

用各组分的 $f_{\mathrm{B}}/p^{\ominus}$ 代替相对活度，则非理想气体反应体系的标准平衡常数为

$$K^{\ominus} = \frac{a_{\mathrm{G}}^{g} a_{\mathrm{H}}^{h}}{a_{\mathrm{A}}^{a} a_{\mathrm{D}}^{d}} = \frac{(f_{\mathrm{G}}/p^{\ominus})^{g}(f_{\mathrm{H}}/p^{\ominus})^{h}}{(f_{\mathrm{A}}/p^{\ominus})^{a}(f_{\mathrm{D}}/p^{\ominus})^{d}}$$

化学反应等温式中的 Q 是以 $f_{\mathrm{B}}/p^{\ominus}$ 表示的逸度商。

理想溶液反应的平衡常数

理想溶液反应体系中各组分的化学势为

$$\mu_{\mathrm{B}} = \mu_{\mathrm{B}}^{\ominus}(T, p) + RT \ln x_{\mathrm{B}}$$

所以

$$K^{\ominus} = \frac{x_{\mathrm{G}}^{g} x_{\mathrm{H}}^{h}}{x_{\mathrm{A}}^{a} x_{\mathrm{D}}^{d}}$$

对凝聚体系，$K^{\ominus}$ 受压力的影响较小，所以可认为凝聚相体系中 $K^{\ominus}$ 与压力无关。

稀溶液反应的平衡常数

稀溶液反应体系中各组分的浓度除用摩尔分数 x_B 表示外，还可以用相对物质的量浓度 $c_B/c^\ominus$ 或相对质量摩尔浓度 $b_B/b^\ominus$ 表示，所以平衡常数有

$$K^\ominus = \frac{x_G^g x_H^h}{x_A^a x_D^d}$$

$$K^\ominus = \frac{(c_G/c^\ominus)^g (c_H/c^\ominus)^h}{(c_A/c^\ominus)^a (c_D/c^\ominus)^d}$$

$$K^\ominus = \frac{(b_G/b^\ominus)^g (b_H/b^\ominus)^h}{(b_A/b^\ominus)^a (b_D/b^\ominus)^d}$$

多相反应的平衡常数

参与反应的各组分处于不同相的化学反应称为多相反应。在多相反应中，如果凝聚相都处于纯态，不形成固溶体或溶液，则其活度为 1，在平衡常数表示式中不出现，只考虑气态物质的压力商。例如，定温定压下 $CaCO_3$的分解反应

$$CaCO_3(s)=CaO(s) + CO_2(g)$$

平衡时，反应物化学势与化学计量系数乘积总和等于产物化学势与化学计量系数乘积总和：

$$\mu_{CaCO_3(s)} = \mu_{CO_2(g)} + \mu_{CaO(s)}$$

视 CO_2为理想气体，$\mu_{CO_2(g)} = \mu^{\ominus}(T) + RT\ln\frac{p}{p^{\ominus}}$，所以

$$RT\ln(p_{CO_2}/p^{\ominus}) = -[\mu_{CO_2}(g) + \mu^{\ominus}_{CaO(s)} - \mu^{\ominus}_{CaCO_3(s)}]$$

$$RT\ln(p_{CO_2}/p^{\ominus}) = -\Delta_r G^{\ominus}_m$$

$$K^{\ominus} = p_{CO_2}/p^{\ominus}$$

3. 平衡常数的测定和计算

平衡常数的测定

当一个化学反应达平衡时，各组分的浓度或分压不再随时间变化，可用测定浓度或分压的方法测定其平衡常数。

1. 物理方法：用体系中物质的物理性质间接测定浓度或分压，如通过测物质的吸光度、折射率、电导率、pH 及压力和体积等。这种方法快速、简捷、不干扰化学平衡。
2. 化学方法：在不破坏平衡的条件下，用化学分析的方法测定各组分的浓度。测定前常须采用一些措施使反应停止。由于很多化学反应很难达到化学平衡，或测定平衡组分的浓度或分压较为困难，所以通过实验测定平衡常数的局限性很大，故化学方法应用较少。

例

在903 K 及101.3 kPa 下，使 SO_2和 O_2各1 mol 反应，平衡后使气体流出冷却，用碱液吸收 SO_3和 SO_2后，在273 K 及101.3 kPa 下测得 O_2 体积为13.78 dm^3，计算该氧化反应的平衡常数。

例

在903 K 及101.3 kPa 下，使 SO_2和 O_2各1 mol 反应，平衡后使气体流出冷却，用碱液吸收 SO_3和 SO_2后，在273 K 及101.3 kPa 下测得 O_2 体积为13.78 dm^3，计算该氧化反应的平衡常数。

$$SO_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightleftharpoons SO_3(g)$$

$$n_{O_2} = \frac{pV}{RT} = \frac{101.3\text{kPa} \times 13.78\text{dm}^3}{8.314\text{kPa} \cdot \text{dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times 273\ \text{K}} = 0.62\ \text{mol}$$

$$n_{SO_2} = 1 - 2(1 - 0.62) = 0.24\,\text{mol} \quad n_{SO_3} = 2 \times (1 - 0.62) = 0.76\,\text{mol} \quad \sum_B = 1.62\,\text{mol}$$

$$K^\ominus = \frac{(p_{SO_3}/p^\ominus)}{(p_{SO_2}/p^\ominus)(p_{O_2}/p^\ominus)^{1/2}} = \frac{0.62 \times 2 = 0.76}{(0.24/1.62)(0.62/1.62)^{1/2}} = 5.1$$

平衡常数的计算

$\Delta_r G_m^\ominus = -RT \ln K^\ominus$，只要由热力学数据计算出反应的 $\Delta_r G_m^\ominus$，即可求得标准平衡常数 $K^\ominus$。计算反应的 $\Delta_r G_m^\ominus$ 的方法有

$$\Delta_r G_m^\ominus = \sum_B \nu_B \Delta_f G_m^\ominus$$

$$\Delta_r G_m^\ominus = \sum_B \nu_B \Delta_f H_{B,m}^\ominus - T \sum_B \nu_B S_{B,m}^\ominus$$

用热力学数据 $\Delta_r G_m^\ominus$ 很容易求得反应的标准平衡常数。

例

已知 298K 及 $p^{\ominus}$ 下化学反应和各物质的 $\Delta_f G_m^{\ominus}$，计算反应的标准平衡常数 $K^{\ominus}$。

$$CH_4(g) + 2\,H_2O(g) = CO_2(g) + 4\,H_2(g)$$

$\Delta_f G_m^{\ominus}/(kJ \cdot mol^{-1})$	-381.30	-228.60	-394.38	

例

已知 298K 及 $p^{\ominus}$ 下化学反应和各物质的 $\Delta_f G_m^{\ominus}$，计算反应的标准平衡常数 $K^{\ominus}$。

$$CH_4(g) + 2\,H_2O(g) = CO_2(g) + 4\,H_2(g)$$

$\Delta_f G_m^{\ominus}/(\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}})$	-381.30	-228.60	-394.38	

$$\begin{aligned}\Delta_r G_m^{\ominus} &= \sum_B \nu_B \Delta_f G_{B,m}^{\ominus} \\ &= [4\times 0 - 394.38 - (-318.3) - 2\times(-228.6)]\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}} \\ &= 381.1\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}K^{\ominus} &= \exp\left(\frac{-\Delta_r G_m^{\ominus}}{RT}\right) = \exp\left(\frac{-381.1\times 10^3\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}}}{8.314\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}\times 298\ \mathrm{K}}\right) \\ &= 1.3\times 10^{-20}\end{aligned}$$

平衡常数的计算

稀溶液中进行反应

$$\Delta_r G_m^{\ominus}(c^{\ominus}) = -RT \ln K^{\ominus}$$

由纯物质反应的 $\Delta_r G_m^{\ominus}$ 换算成稀溶液中反应的 $\Delta_r G_m^{\ominus}(c^{\ominus})$ 的过程设计如下

$$\begin{tikzcd}
aA(c^{\ominus}) \arrow[r, "\Delta_r G_m^{\ominus}(c^{\ominus})"] \arrow[d, "\Delta G_A = -RT\ln(c_A/c^{\ominus})^a"'] & dD(c_D^{\ominus}) \\
aA(\text{饱和溶液，}c_A) \arrow[d, "\Delta G_A' = 0"'] & dD(\text{饱和溶液，}c_D) \arrow[u, "\Delta G_D = -RT\ln(c_D/c^{\ominus})^d"'] \\
aA(\text{纯}) \arrow[r, "\Delta_r G_m^{\ominus}"] & dD(\text{纯}) \arrow[u, "\Delta G_D' = 0"']
\end{tikzcd}$$

$$\Delta_r G_m^{\ominus}(c^{\ominus}) = \Delta G_A + \Delta G_A' + \Delta_r G_m^{\ominus} + \Delta G_D' + \Delta G_D = \Delta_r G_m^{\ominus} + RT \ln \frac{(c_A/c^{\ominus})^a}{(c_D/c^{\ominus})^d}$$

例

298K，$p^{\ominus}$ 下，在 80% 乙醇水溶液中右旋葡萄糖的 α 型 β 型之间的转换反应为

$$\alpha\text{-右旋葡萄糖} \rightleftharpoons \beta\text{-右旋葡萄糖}$$

已知 α-右旋葡萄糖饱和溶解度为$20\,\mathrm{g\cdot dm^{-3}}$，$\Delta_{\mathrm{f}}G_{\mathrm{m}}^{\ominus}(\alpha)=-902.9\,\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$；$\beta$-右旋葡萄糖饱和溶解度为$49\,\mathrm{g\cdot dm^{-3}}$，$\Delta_{\mathrm{f}}G_{\mathrm{m}}^{\ominus}(\beta)=-901.2\,\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$。
求该转型反应的平衡常数 $K^{\ominus}$。

例

298K，$p^{\ominus}$ 下，在 80% 乙醇水溶液中右旋葡萄糖的 α 型 β 型之间的转换反应为

$$\alpha\text{-右旋葡萄糖} \rightleftharpoons \beta\text{-右旋葡萄糖}$$

已知 α-右旋葡萄糖饱和溶解度为$20\,\mathrm{g\cdot dm^{-3}}$，$\Delta_f G_m^{\ominus}(\alpha) = -902.9\,\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$；$\beta$-右旋葡萄糖饱和溶解度为$49\,\mathrm{g\cdot dm^{-3}}$，$\Delta_f G_m^{\ominus}(\beta) = -901.2\,\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$。
求该转型反应的平衡常数 $K^{\ominus}$。

$$\Delta_r G_m^{\ominus} = \Delta_f G_m^{\ominus}(\beta) - \Delta_f G_m^{\ominus}(\alpha) = -901.2\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}} - 902.9\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}} = 1.7\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$$

$$\Delta_r G_m^{\ominus}(c^{\ominus}) = \Delta_r G_m^{\ominus} + RT\ln\frac{(c_a/c^{\ominus})}{(c_\beta/c^{\ominus})} = -5.2\times10^2\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}}$$

$$\ln K^{\ominus} = -\frac{\Delta_r G_m^{\ominus}(c^{\ominus})}{RT} = \frac{5.2\times10^2\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}}}{8.314\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\ K^{-1}}\times298\ \mathrm{K}} = 0.21 \qquad K^{\ominus} = 1.2$$

4. 影响化学平衡的因素

影响化学平衡的因素

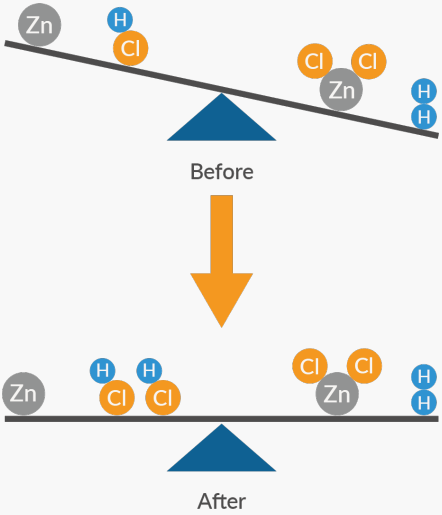
改变化学平衡状态

- 浓度 c
- 分压 p_i
- 总压 p
- 加入惰性气体

改变平衡常数 $K^{\ominus}$

- 温度 T

催化剂的影响？



温度对 $K^{\ominus}$ 的影响

$$\frac{\Delta_r G_m^{\ominus}}{T} = -R \ln K^{\ominus}$$

定压下对 T 求偏微商

$$\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\Delta_r G_m^{\ominus}}{T}\right)_p = -R\left(\frac{\partial \ln K^{\ominus}}{\partial T}\right)_p$$

$$\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\Delta_r G_m^{\ominus}}{T}\right)_p = -\left(\frac{\Delta_r H_m^{\ominus}}{T^2}\right)_p$$

吉布斯-亥姆霍兹方程，代入上式

$$\left(\frac{\partial \ln K^{\ominus}}{\partial T}\right)_p = \frac{\Delta_r H_m^{\ominus}}{RT^2}$$

因标准平衡常数只是温度的函数

$$\frac{\mathrm{d} \ln K^{\ominus}}{\mathrm{d}T} = \frac{\Delta_r H_m^{\ominus}}{RT^2}$$

范特霍夫方程

温度对 $K^{\ominus}$ 的影响

$$\frac{\mathrm{d}\ln K^{\ominus}}{\mathrm{d}T} = \frac{\Delta_{\mathrm{r}} H_{\mathrm{m}}^{\ominus}}{RT^2}$$

(1) 对吸热反应，$\Delta_{\mathrm{r}} H_{\mathrm{m}} > 0$，$\mathrm{d}\ln K^{\ominus}/\mathrm{d}T > 0$

- 当温度升高时，标准平衡常数 $K^{\ominus}$ 变大，平衡向增加产物方向移动；
- 当温度降低时，$K^{\ominus}$ 变小，平衡向增加反应物方向移动。

(2) 对放热反应，$\Delta_{\mathrm{r}} H_{\mathrm{m}} < 0$，$\mathrm{d}\ln K^{\ominus}/\mathrm{d}T < 0$

- 当温度升高时，$K^{\ominus}$ 变小，平衡向增加反应物方向移动；
- 当温度降低时，$K^{\ominus}$ 变大，平衡向增加产物方向移动。

温度对 $K^{\ominus}$ 的影响

温度变化不大时，视 $\Delta_r H_m^{\ominus}$ 为常数

范特霍夫方程不定积分式：

$$\ln K^{\ominus} = -\frac{\Delta_r H_m^{\ominus}}{RT} + c$$

测得某反应一系列温度下的 $K^{\ominus}$ 值，以 $\ln K^{\ominus}$ 对 $1/T$ 作图得一直线，由直线斜率可求反应 $\Delta_r H_m$。

范特霍夫方程定积分式：

$$\ln \frac{K_2^{\ominus}}{K_1^{\ominus}} = \frac{\Delta_r H_m^{\ominus}}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

根据反应 T_1 时的 $K_1^{\ominus}$ 及 $\Delta_r H_m^{\ominus}$ 可求 T_2 时的 $K_2^{\ominus}$。

为什么范特霍夫方程和克-克方程形式如此相似？

范特霍夫方程

$$\frac{\mathrm{d}\ln K^{\ominus}}{\mathrm{d}T} = \frac{\Delta_{\mathrm{r}} H_{\mathrm{m}}^{\ominus}}{RT^2}$$

克劳修斯-克拉贝龙方程

$$\frac{\mathrm{d}\ln p}{\mathrm{d}T} = \frac{\Delta H_{\mathrm{m}}}{RT^2}$$

两者的推导同源，都是源于热力学基本方程 $\mathrm{d}G = -S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}p$，只不过前者是在化学平衡条件下推导（结合等温方程），后者则是在相平衡下推导（两相化学势相等），所以两者形式上相似。

例

已知 $CaCO_3$在1170 K 时的分解压力为100.0 kPa，反应 $CaCO_3(s)=CaO(s) + CO_2(g)$ 的 $\Delta_r H_m$ 在本题计算范围内恒定为170.8 $kJ\cdot mol^{-1}$。若空气中 CO_2的摩尔分数为 0.3%，计算 $CaCO_3$在空气中开始分解的温度。

例

已知 $CaCO_3$在1170 K 时的分解压力为100.0 kPa，反应 $CaCO_3(s)=CaO(s) + CO_2(g)$ 的 $\Delta_r H_m$ 在本题计算范围内恒定为170.8 kJ·mol^{-1}。若空气中 CO_2的摩尔分数为 0.3%，计算 $CaCO_3$在空气中开始分解的温度。

$$K^{\ominus} = p_{CO_2}/p^{\ominus}$$

$$K_1^{\ominus} = 100.0\text{kPa}/100.0\text{kPa} = 1$$

$$K_2^{\ominus} = 0.003p^{\ominus}/p^{\ominus} = 0.003$$

$$\ln\frac{K_2^{\ominus}}{K_1^{\ominus}} = \frac{\Delta_r H_m^{\ominus}}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

$$\ln\frac{0.003}{1} = \frac{1.708\times10^5\ \text{J·mol}^{-1}}{8.314\ \text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1}}\left(\frac{1}{1170\ \text{K}} - \frac{1}{T_2}\right)$$

$$T_2 = 879\ \text{K}$$

例

反应 $C(s) + H_2O(g) \rightleftharpoons H_2(g) + CO(g)$ 若在 1000K 及 1200K 时的 $K^{\ominus}$ 分别为 2.472 及 37.58。试计算在此温度范围内的平均反应热 $\Delta_r H_m^{\ominus}$ 及在 1100K 时的标准平衡常数 $K^{\ominus}$。

例

反应 C(s) + H_2O(g) $\rightleftharpoons$ H_2(g) + CO(g) 若在 1000K 及 1200K 时的 $K^\ominus$ 分别为 2.472 及 37.58。试计算在此温度范围内的平均反应热 $\Delta_r H_m^\ominus$ 及在 1100K 时的标准平衡常数 $K^\ominus$。

$$\ln \frac{K^\ominus(1200K)}{K^\ominus(1000K)} = \frac{\Delta_r H_m^\ominus}{R}\left(\frac{1}{1000} - \frac{1}{1200}\right)$$

$$\Delta_r H_m^\ominus = 135.76\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$$

$$\ln \frac{K^\ominus(1100K)}{2.472} = \frac{135760}{8.314}\left(\frac{1}{1000} - \frac{1}{1100}\right)$$

$$K^\ominus(1100K) = 10.91$$